Chapter 6. 실전 프로젝트: 사내 헬프데스크 Agent

> ⏱️ **배정 시간 55분** — 요구사항 설계 10분 · Data Table 준비 10분 · 실습 6-1 10분 · 실습 6-2 15분 · 실습 6-3 오류 처리 10분

이번 챕터는 지금까지 따로 배운 것들(Agent, Memory, Tool, 서브 워크플로우)을 하나의 완성품으로 합치고, 여기에 **실제 운영에 필요한 두 가지**를 더합니다. 데이터 기록(Data Table)과 오류 처리입니다.

> 🔗 **1일차 연결**: 1일차 Chapter 6에서 같은 사내 규정 FAQ를 Python 함수와 Instruction으로 구현했습니다. 오늘은 같은 Agent를 노드로 만듭니다. 1일차에 Constraint로 적었던 "규정에 없는 내용은 추측하지 않는다"가 오늘은 System Message와 이관 Tool로 구현됩니다.

📋 학습 목표

이 챕터를 마치면 다음을 할 수 있습니다.

- [ ] 실전 프로젝트의 요구사항을 정의하고 플로우를 설계할 수 있다
- [ ] n8n Data Table을 만들고 워크플로우에서 행을 추가할 수 있다
- [ ] FAQ 범위 안에서만 답변하도록 에이전트를 제어할 수 있다
- [ ] 답변하기 어려운 질문을 스스로 판단해 담당자에게 이관하게 만들 수 있다
- [ ] 이관 내역을 Data Table에 자동 기록할 수 있다
- [ ] Error Workflow와 Retry 설정으로 오류에 강한 워크플로우를 만들 수 있다

📖 이 장의 용어

용어	영문 · 약어 풀이	설명
요구사항	Requirements	만들 것이 무엇을 해야 하고 무엇을 하면 안 되는지 미리 정한 목록
FAQ	Frequently Asked Questions	자주 묻는 질문과 답. 이 장에서는 System Message 안에 직접 넣음
이관 / Handoff	핸드오프	AI가 처리할 수 없는 건을 사람 담당자에게 넘기는 것

용어	영문 · 약어 풀이	설명
Data Table	데이터 테이블	n8n에 내장된 표 형태 저장소. 외부 인증 없이 사용
컬럼 / 행	Column / Row	표의 세로 항목(received_at, question) / 가로 한 줄(문의 한 건). Insert row는 행 추가
OAuth	Open Authorization	비밀번호를 넘기지 않고 "이 앱이 내 계정의 일부 기능을 쓰도록 허락"하는 인증 표준. Google Sheets 연동에 필요하지만 이 과정에서는 사용하지 않음
환경 변수	Environment Variable	프로그램 실행 전에 운영체제에 설정해 두는 값. `N8N_ENABLED_MODULES`처럼 n8n의 동작을 바꿀 때 사용
문서 검색 방식	RAG, Retrieval-Augmented Generation	질문과 관련된 문서를 먼저 찾아 프롬프트에 넣어 주는 방식. FAQ가 많아질 때 전환하는 구조
Error Trigger / Error Workflow	오류 트리거 / 오류 워크플로우	다른 워크플로우가 실패했을 때 대신 실행되는 알림용 워크플로우와 그 시작 노드. Publish된 자동 실행에만 발동
Retry On Fail	실패 시 재시도	노드가 실패하면 일정 시간 후 다시 시도하는 설정. Max Tries(최대 횟수), Wait Between Tries(대기 시간, ms=밀리초)
On Error	오류 발생 시	노드 오류 때 흐름을 멈출지(Stop Workflow), 이어갈지(Continue) 정하는 설정
Fallback	폴백, 대체 처리	정상 처리가 실패했을 때 대신 내보내는 응답이나 경로

6.1 요구사항 정의와 설계

노드를 조립하기 전에 무엇을 만들 것인지 먼저 정합니다. 실무에서도 요구사항 없이 시작하면 중간에 구조를 계속 갈아엎게 됩니다.

항목	내용
목적	사내 규정(연차·비밀번호·경비·재택) 질문에 자동 응답하는 헬프데스크 챗봇
입력	Chat Trigger를 통한 임직원 메시지
정상 처리	FAQ 범위 안의 질문은 에이전트가 직접 답변
예외 처리	FAQ에 없거나 개인 정보가 필요한 질문은 담당자에게 이관
기록	이관된 문의는 Data Table에 자동 기록
오류 대응	기술적 오류가 나도 사용자에게는 정중한 안내가 나가야 함

전체 흐름

```
Chat Trigger
    |
    ▼
AI Agent (Model + Memory + FAQ 지식 + 이관 Tool)
    |
    ├── FAQ 안의 질문 → 직접 답변
    |
    └── FAQ 밖의 질문 → 이관 Tool 호출 → Data Table 기록
                                    → 사용자에게 "담당자가 확인 후 연락드립니다" 안내
```

```
[메인 워크플로우]                        [서브 워크플로우: Tool_담당자이관]
Chat Trigger → AI Agent ──Tool──▶  Execute Sub-workflow Trigger
                   |                          ↓
                   |                  Data Table (문의 기록)
                   |                          ↓
                   ▼                      결과 반환
            사용자에게 응답
```

구조 자체는 Chapter 4(Agent + Memory)와 Chapter 5(Workflow as Tool)의 조합입니다. 새로운 것은 **언제 이관할지 판단하는 로직**, **Data Table 기록**, **오류 처리** 세 가지입니다.

✅ 체크포인트 질문

- "정상 처리"와 "예외 처리"를 가르는 기준은? → **질문이 FAQ 범위 안에 있는지 여부**
- 이관 기록 기능은 어떤 구성으로 만들까요? → **서브 워크플로우(Data Table 기록) + Call n8n Workflow Tool**

6.2 Data Table 준비

6.2.1 Data Table이란

n8n에 내장된 간단한 표 형태의 저장소입니다. Google Sheets처럼 열과 행으로 데이터를 보관하지만, **외부 서비스 연결이나 OAuth 인증이 필요 없고** n8n 안에서 바로 만들어 씁니다. 이관 기록, 처리 이력, 간단한 조회표처럼 워크플로우가 남겨야 하는 데이터를 담기에 적합합니다.

구분	Data Table	Google Sheets
설정	없음. 사이드바에서 바로 생성	Google Cloud OAuth(비밀번호를 넘기지 않고 권한을 위임하는 인증 표준) 설정 필요

구분	Data Table	Google Sheets
저장 위치	n8n 내부	Google 계정
동료와 공유	n8n 접속 권한이 있는 사람	시트 공유 설정
적합한 용도	워크플로우 내부 기록, 중간 데이터	사람이 직접 편집·공유하는 문서

실습실처럼 설정 시간을 아껴야 하거나, 데이터가 n8n 밖으로 나갈 필요가 없을 때 Data Table이 유리합니다. 나중에 Google Sheets로 옮기고 싶으면 노드만 교체하면 됩니다.

6.2.2 테이블 만들기

1. n8n 좌측 사이드바 → **Data tables** 클릭
2. **Create Data table** 클릭, 이름을 `문의기록`으로 입력
3. 컬럼을 아래와 같이 추가 (`Add column`)

컬럼명	타입
`received_at`	String
`question`	String
`reason`	String

> ⚠️ **컬럼명은 영문으로 시작하고 영문·숫자·밑줄(_)만 사용할 수 있습니다.** 한글 컬럼명을 입력하면 `Only alphabetical characters and non-leading numbers and underscores are allowed` 오류가 나고 컬럼이 만들어지지 않습니다. 각각 접수시각(`received_at`), 문의내용(`question`), 이관사유(`reason`)를 뜻합니다. 테이블 이름(`문의기록`)은 한글로 지어도 됩니다.

4. 생성되면 빈 표가 표시됩니다. 이 화면에서 행을 직접 보고 수정·삭제할 수도 있습니다

> 💡 `received_at`(접수시각)을 Date가 아니라 String으로 둔 이유는, 워크플로우에서 `yyyy-MM-dd HH:mm` 형태의 문장으로 넣어 사람이 읽기 쉽게 하기 위해서입니다. 날짜 계산이 필요하면 Date 타입을 씁니다.

> ⚠️ 사이드바에 **Data tables 메뉴가 보이지 않으면** n8n 버전이 1.113 미만이거나 기능이 꺼져 있는 것입니다. 실습실 PC는 미리 확인되어 있습니다. 집에서 재현할 때 보이지 않으면 n8n을 종료한 뒤 아래처럼 환경 변수를 켜고 다시 실행합니다.

명령 프롬프트에서 실행합니다. `set`으로 지정한 환경 변수는 그 명령 프롬프트 창에서만 유효하므로, 두 줄을 같은 창에서 실행합니다.

```
set N8N_ENABLED_MODULES=data-table
npx n8n@2
```

> 참고(macOS에서 재현할 때): `N8N_ENABLED_MODULES=data-table npx n8n@2`

✅ 체크포인트 질문

- Data Table이 Google Sheets보다 유리한 점은? → **외부 인증 없이 n8n 안에서 바로 사용**
- Data Table 노드를 쓰기 전에 먼저 해야 할 일은? → **사이드바 Data tables에서 테이블과 컬럼을 먼저 만들기**

6.3 실습 — 사내 헬프데스크 Agent

> 🎯 **목표**: FAQ 범위 안은 직접 답하고, 범위 밖은 담당자에게 이관하며 Data Table에 기록하는 헬프데스크 Agent를 완성한다.
> ⏱️ **소요 시간 25분** — 실습 6-1(이관 Tool) 10분 → 실습 6-2(메인 Agent) 15분

6.3.1 실습 6-1. 이관 Tool 만들기 (서브 워크플로우)

1. 새 워크플로우 생성, 이름을 `Tool_담당자이관`으로 설정
2. `Execute Sub-workflow Trigger` 추가하고 아래 두 필드를 Input Schema에 추가

필드명	타입	Description
`question`	String	임직원이 실제로 문의한 내용 원문
`reason`	String	이관이 필요한 이유. 예: FAQ 범위 밖, 개인정보 필요, 불만 접수

3. 뒤에 `Data Table` 노드 추가하고 아래와 같이 설정

항목	값
Operation	`Insert row`
Data table	드롭다운에서 `문의기록` 선택
컬럼 매핑	자동 매핑 옵션이 있으면 **수동(Map Each Column Manually)** 으로 전환

4. 컬럼 값 입력 (모두 Expression 모드)

컬럼	값
received_at	`{{ $now.setZone('Asia/Seoul').toFormat('yyyy-MM-dd HH:mm') }}`
question	`{{ $json.question }}`
reason	`{{ $json.reason }}`

5. 마지막에 `Edit Fields (Set)` 노드를 추가해 에이전트에게 돌려줄 결과 정리 — Field Name은 `handoff_status`, Value는 `담당자에게 정상적으로 이관되었습니다.`
6. 워크플로우 저장

단독 테스트

Chapter 5에서 했던 것처럼, 에이전트에 붙이기 전에 먼저 단독 실행합니다.

1. Chapter 5의 5.2.2와 같은 방법으로 트리거 출력을 고정 (고정 데이터: `[{ "question": "테스트 문의", "reason": "테스트" }]`)
2. **Execute workflow**로 실행한 뒤, 사이드바 **Data tables** → **문의기록**을 열어 실제로 행이 추가되었는지 확인
3. 확인 후 테이블 화면에서 테스트 행을 삭제하고, 트리거의 고정 데이터는 Unpin
4. 우측 상단 **Publish** 클릭. Agent는 Publish된 서브 워크플로우만 호출할 수 있습니다 (Chapter 5의 5.5.1 참고). 이후 이 워크플로우를 고치면 다시 Publish합니다.

6.3.2 실습 6-2. 메인 에이전트 만들기

1. 새 워크플로우 생성, 이름을 `실습6_사내헬프데스크`로 설정
2. `Chat Trigger` → `AI Agent` 연결
3. `Chat Model` 커넥터에 `Google Gemini Chat Model` (Flash 계열)
4. `Memory` 커넥터에 `Simple Memory` (Context Window Length `10`)
5. AI Agent의 `Add Option → System Message`에 아래 내용 입력

```
당신은 사내 헬프데스크 AI입니다. 임직원의 사내 규정 문의에 답합니다.
아래 <faq> 태그 안의 정보만을 근거로 답변하세요. FAQ에 없는 내용은 절대 추측해서 답변하지 마세요.

<faq>
Q: 연차는 어떻게 신청하나요?
A: 인사시스템 > 근태 > 연차신청에서 사용일 3일 전까지 신청하며, 팀장 승인 후 확정됩니다. 당일 신청은 팀장에게 유선으로 먼저 알린 뒤 사후 등록합니다.

Q: 사내 계정 비밀번호를 잊어버렸어요.
A: IT 헬프데스크 포털의 '비밀번호 초기화' 메뉴에서 휴대폰 본인 인증 후 직접 재설정할 수 있습니다. 포털 접속이 안 되면 내선 1234로 연락하세요.
```

```
Q: 경비는 어떻게 처리하나요?
A: ERP > 경비정산에서 영수증 사진을 첨부해 사용일로부터 7일 이내에 신청합니다. 월 마감은 매월 25일이며,
마감 이후 건은 다음 달에 처리됩니다.

Q: 재택근무는 어떻게 신청하나요?
A: 주 2회까지 가능하며, 전날 17시까지 인사시스템 > 근태 > 재택신청에서 팀장 승인을 받아야 합니다.
</faq>

FAQ에 명확히 답이 있는 질문에는 정확하고 간결하게 답변하세요.

아래 경우에는 반드시 handoff_to_human 도구를 호출해 담당자에게 이관하세요.
- FAQ에 없는 질문 (예: 법인카드 한도, 복지포인트, 특정 부서 연락처)
- 본인의 연차 잔여일수, 급여처럼 개인 정보 조회가 필요한 질문
- 불만이나 민원 성격의 문의

handoff_to_human 도구를 호출한 뒤에는, 사용자에게 "문의하신 내용은 담당자에게 전달되었으며,
업무시간(평일 09:00~18:00) 내에 답변드리겠습니다."라고 안내하세요.
```

> 💡 **FAQ를 System Message에 직접 넣는 방식**은 항목이 많지 않을 때 적합합니다. FAQ가 수십 개로 늘어나면 프롬프트가 지나치게 길어지고 비용도 올라가므로, 실무에서는 문서 검색 방식(RAG, Retrieval-Augmented Generation: 질문과 관련된 문서를 먼저 찾아 프롬프트에 넣어 주는 방식)으로 전환합니다. 이 과정에서는 다루지 않지만 한계는 알고 계시면 좋습니다. 위 FAQ 내용은 가상의 예시이며, 자기 회사 규정으로 바꿔 쓰면 바로 활용할 수 있습니다.

6.3.3 이관 Tool 연결

1. AI Agent의 `Tool` 커넥터에 `Call n8n Workflow Tool` 추가
2. **노드 이름을 `handoff_to_human`으로 변경** (노드를 더블클릭한 뒤 상단 이름 클릭)
3. `Description`에 아래 내용 입력
4. `Source for Workflow`를 `Database`로 설정하고 `Tool_담당자이관` 선택
5. `Workflow Inputs`에서 **Refresh** → 두 필드 모두 **AI 버튼 켜기**

> ⚠️ System Message에서 `handoff_to_human`이라는 이름으로 도구를 지목했으므로, **실제 Tool 이름과 정확히 일치**해야 에이전트가 연결합니다. 현재 버전에는 별도의 Name 필드가 없고 **노드 이름이 곧 Tool 이름**입니다. 영문·숫자·밑줄(_)만 사용합니다.

```
FAQ로 답변할 수 없는 질문이거나 개인 정보 조회가 필요한 문의, 불만 성격의 문의일 때 사용합니다.
question에는 임직원의 실제 질문 원문을, reason에는 이관이 필요한 이유를 전달하세요.
```

6.3.4 테스트

채팅창에서 세 가지 질문을 순서대로 입력합니다.

질문	기대 동작
"연차 신청은 어떻게 해요?"	FAQ 기반으로 직접 답변, Tool 호출 없음
"제 연차 며칠 남았어요?"	개인 정보 조회 → 이관 Tool 호출 + 안내 메시지
"법인카드 한도가 얼마예요?"	FAQ에 없으므로 이관 Tool 호출

각 질문마다 **Logs 탭**에서 Tool이 필요한 상황에만 정확히 호출되는지 확인하고, 사이드바 **Data tables** → **문의기록**에 2번과 3번 문의만 기록되었는지 확인합니다.

> 💡 1번에서도 Tool을 호출한다면 System Message의 이관 조건이 너무 넓은 것이고, 2번·3번에서 호출하지 않는다면 조건이 너무 좁거나 Tool Description이 모호한 것입니다. 프롬프트를 조금씩 고쳐가며 동작이 안정될 때까지 조정해보세요. 이 조정 과정 자체가 실무에서 가장 시간이 많이 드는 작업입니다. 1일차 Chapter 6의 실습 6-4~6-5에서 Constraint를 바꿔가며 했던 일과 같습니다.

응용 아이디어 (수업 후): `Tool_담당자이관`의 Data Table 노드 뒤에 Chapter 2의 Send Email 또는 Slack 노드를 붙이면 이관과 동시에 담당자에게 알림이 갑니다.

6.4 실습 6-3. 오류 처리

실전에서는 API 호출 실패, 네트워크 오류처럼 예상치 못한 문제가 발생합니다. 그때 사용자에게 빈 화면이나 알 수 없는 오류가 나가지 않도록 만드는 것이 마지막 단계입니다.

6.4.1 Error Workflow — 실패를 알아채기

Error Trigger는 워크플로우가 실패했을 때 별도의 "오류 처리 워크플로우"를 실행시키는 특수 Trigger입니다.

> ⚠️ **먼저 알아야 할 제약 두 가지**
> ① Error Workflow는 **Publish된 워크플로우의 자동 실행(Schedule, Webhook, Email 등)이 실패했을 때만** 발동합니다. 편집 화면의 ▶ 버튼이나 채팅창(Open chat)으로 실행한 수동 테스트가 실패해도 발동하지 않습니다.
> ② Error Workflow 설정은 **워크플로우마다 따로** 합니다. 메인에 설정해도 서브 워크플로우(Tool)에는 적용되지 않으므로, Tool에도 각각 설정해야 합니다.
> 그래서 아래 동작 확인은 채팅 Agent가 아니라 **Chapter 2에서 만든 Schedule 기반 브리핑 워크플로우**로 진행합니다.

오류 알림 워크플로우 만들기

1. 새 워크플로우 생성, 이름을 `에러알림워크플로우`로 설정
2. 첫 노드로 `Error Trigger` 추가

3. 뒤에 알림 노드(Chapter 2에서 쓴 `Send Email` 또는 Slack용 `HTTP Request`) 연결하고 아래 메시지 입력
4. 저장

```
[워크플로우 오류 발생]
워크플로우: {{ $json.workflow.name }}
오류 메시지: {{ $json.execution.error.message }}
발생 시각: {{ $now.setZone('Asia/Seoul').toFormat('yyyy-MM-dd HH:mm') }}
```

워크플로우에 연결

5. `실습2_아침브리핑`을 열고 우측 상단 `···` → **Settings** → `Error Workflow`에서 `에러알림워크플로우` 선택 후 저장
6. 같은 방법으로 `실습6_사내헬프데스크`와 `Tool_담당자이관`에도 설정합니다 (운영 시 필요)

동작 확인 (5분)

7. `실습2_아침브리핑`의 `날씨 조회` 노드 URL에서 주소 일부를 일부러 틀리게 바꿉니다 (예: `api.open-meteo.com` → `api.open-meteo.invalid`)
8. Schedule Trigger를 잠시 `Trigger Interval: Minutes`, `Minutes Between Triggers: 1`로 바꿉니다
9. **Publish** 클릭
10. 1~2분 기다리면 자동 실행이 실패하고, 관리자 알림(이메일 또는 Slack)이 도착합니다. **Executions 탭**에도 빨간 실패 기록이 남습니다
11. 확인 후 URL과 Schedule 설정을 원래대로 되돌리고, **Unpublish** 합니다

> 💡 ▶ 버튼으로 같은 실패를 만들어도 알림이 오지 않는 것을 비교해 보세요. "테스트에서는 알림이 안 오는데 운영에서는 온다"가 정상 동작입니다.

6.4.2 Retry — 일시적 오류 넘기기

네트워크 지연이나 API의 일시적 장애는 잠깐 뒤 다시 시도하면 성공하는 경우가 많습니다.

1. 외부 호출이 있는 노드(AI Agent, Chat Model, HTTP Request, Data Table 등) 선택 → 우측 **Settings 탭**
2. `Retry On Fail` 토글 켜기
3. `Max Tries`를 `2~3`으로 설정
4. `Wait Between Tries (ms)`를 `2000`(2초) 이상으로 설정

> ⚠️ **Retry On Fail은 `On Error`가 `Stop Workflow`(기본값)일 때 정상 동작합니다.** `On Error`를 Continue 계열로 바꾸면 재시도가 무시되고 즉시 다음으로 넘어가는 경우가 있으므로, **두 설정을 동시에 켜지 마세요.**

6.4.3 Fallback — 오류가 나도 응답은 나가게

재시도로도 안 되는 경우를 대비합니다.

1. 오류 가능성이 있는 노드의 **Settings 탭**에서 `On Error`를 `Continue (using error output)`로 변경
2. 노드의 출력이 성공/오류 두 개로 나뉩니다
3. 오류 출력 쪽에 `Edit Fields (Set)` 노드를 연결해 대체 메시지 작성 (예: `죄송합니다. 일시적인 오류로 요청을 처리하지 못했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.`)

정리: 상황별 전략

상황	적용할 설정
재시도하면 해결될 가능성이 높은 일시적 장애	`Retry On Fail` (On Error는 Stop Workflow 유지)
오류가 나도 흐름은 이어가고 대체 응답이 필요	`On Error: Continue (using error output)`
Publish된 자동 실행이 실패했을 때 관리자 알림	`Error Trigger` 워크플로우 + 각 워크플로우 Settings의 `Error Workflow`

✅ 체크포인트 질문

- Error Trigger 워크플로우는 어떻게 연결하나요? → **각 워크플로우 Settings의 `Error Workflow` 항목에서 지정 (서브 워크플로우도 각각)**
- 채팅창에서 테스트하다 오류가 났는데 Error Workflow가 동작하지 않는 이유는? → **수동 실행에는 발동하지 않음. Publish된 자동 실행에만 동작**
- Retry On Fail과 Continue 옵션을 함께 쓰면 안 되는 이유는? → **재시도가 무시되고 즉시 오류로 처리될 수 있기 때문**

🎉 완성 확인

FAQ 안의 질문에는 정확히 답하고, 범위 밖의 질문은 Data Table에 기록되며 담당자에게 이관되고, Publish된 워크플로우의 실패 시 관리자에게 알림이 오면 실습 완료입니다.

📌 Chapter 6 요약

개념	핵심 내용
요구사항 정의	정상 처리 범위와 예외 처리 범위를 먼저 구분
Data Table	n8n 내장 표 저장소. 외부 인증 없이 사이드바에서 생성, Insert row로 기록
FAQ 제공 방식	소규모는 System Message에 직접 포함. 항목이 늘면 한계
Handoff 판단	System Message에 이관 조건을 구체적으로 명시
Tool 이름 일치	System Message에서 부른 이름과 실제 Tool 이름이 같아야 함
Error Workflow	별도 워크플로우 + Settings에서 연결. **Publish된 자동 실행에만 발동, 워크플로우마다 설정**
Retry On Fail	일시적 오류 재시도. Continue 옵션과 함께 쓰지 않기
실습 6-1~6-3	FAQ 응답 + 이관 + Data Table 기록 + 오류 처리를 갖춘 사내 헬프데스크 Agent

다음 Chapter 예고: Chapter 7에서는 사람이 지켜보지 않는 **백그라운드 자동화**를 다룹니다. 문의 메일이 도착하면 자동으로 요약·분류하고 회신 초안까지 만들어 Data Table에 기록하는 워크플로우를 강사 시연으로 함께 살펴봅니다.